

Mô hình hóa & mô phỏng

Phạm Thị Thanh Loan

Chương 1. Tổng quan

Mô hình hóa và mô phỏng
(Modeling and Simulation – M&S)

Mục
đích

Kiến thức: Công cụ, phương pháp xây dựng mô hình

Kỹ năng: Tính toán, xây dựng mô hình và mô phỏng hệ thống

Phương
pháp

Lý thuyết, bài tập, thực hành

Tài liệu

Bài giảng, tài liệu tổng hợp

Chương 1. Tổng quan

Nội dung

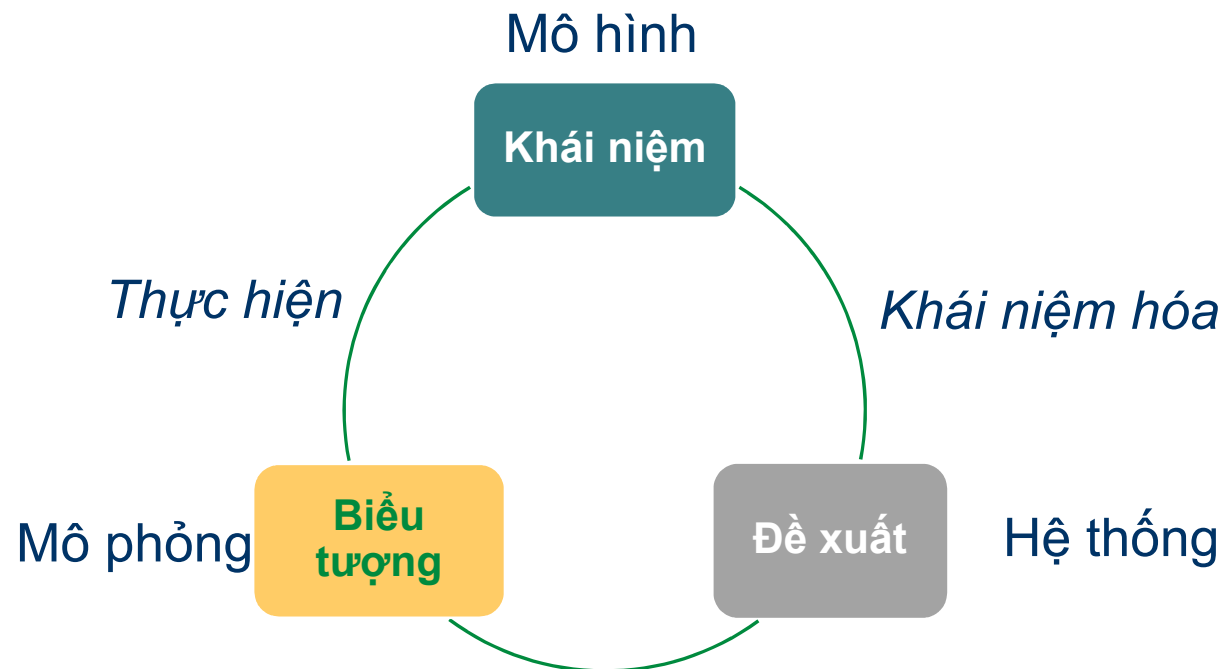
- **Giới thiệu chung:** Khái niệm cơ bản, phân loại, phương pháp xây dựng mô hình
- **Công cụ toán học**
- **Biểu diễn toán học của hệ thống kỹ thuật**
- **Xây dựng mô hình toán cho đối tượng trong CN**
- **Mô phỏng đối tượng, hệ thống trong công nghiệp**

Các khái niệm cơ bản



Định nghĩa M&S

- **Mô hình:** là sự **trừu tượng hóa** và **đơn giản hóa** có chủ đích của một nhận thức về đối tượng thực.
- **Mô phỏng:** là việc **thực hiện** một mô hình.



Các khái niệm cơ bản



Ý nghĩa của M&S

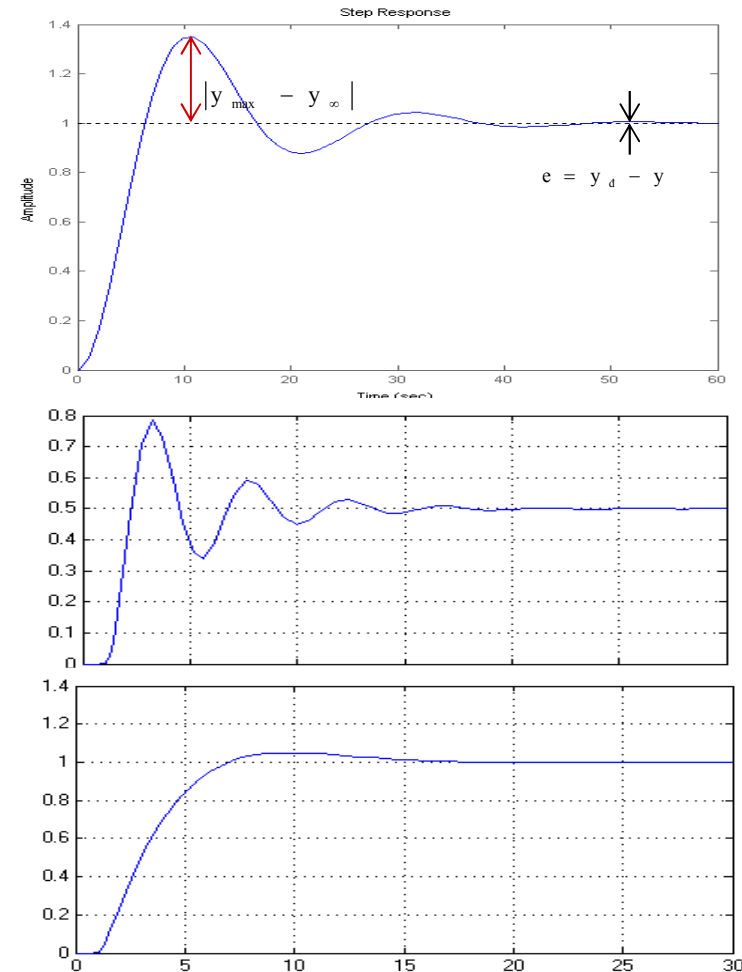
- An toàn hơn và rẻ hơn các thí nghiệm với hệ thống thực;
- Có thể thực tế hơn (ý tưởng, chưa tồn tại ở thực tế);
- Cung cấp giải pháp khi không tiếp cận được đối tượng;
- Nhanh hơn thời gian thực;
- Cung cấp môi trường tổng hợp để phân tích, kiểm tra và đào tạo.

Các khái niệm cơ bản



Mục đích sử dụng mô hình

- Hiểu rõ hơn về hệ thống;
- Phân tích, khảo sát hệ thống;
- Thiết kế lựa chọn bộ điều khiển;
- Xác định điểm làm việc tối ưu của hệ thống;
- Mô phỏng, đào tạo người vận hành.



Phân loại

Ưu điểm?
Nhược điểm?



Phân loại

$$y = 2u; \quad y = u^2 ?$$

Mô hình toán học

Tuyến tính/phi tuyến

Liên tục/gián đoạn

Đơn biến/đa biến

Tham số hằng/ tham số biến thiên

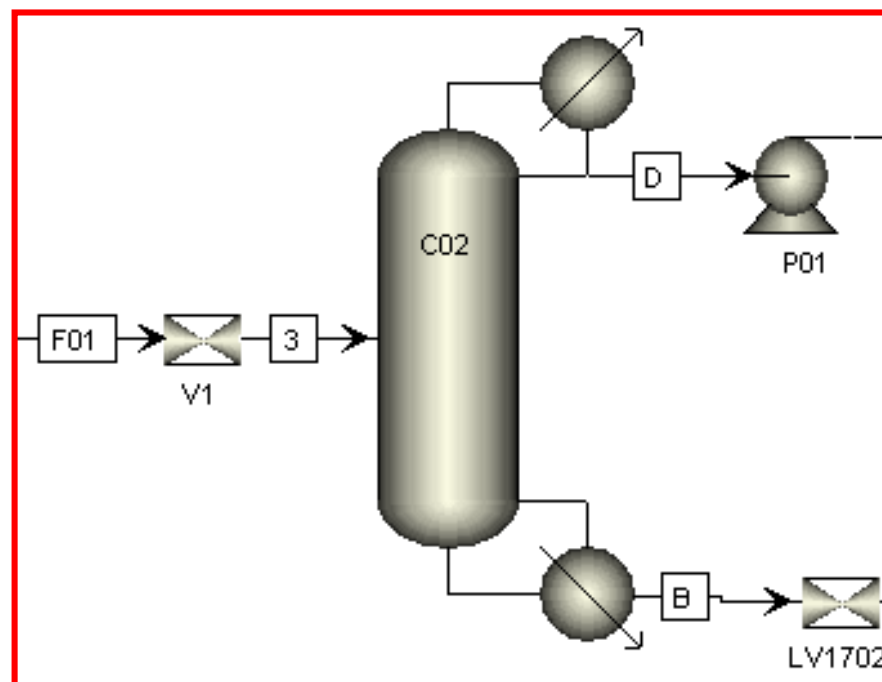
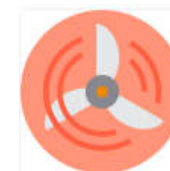
Tham số tập trung, tham số rải

$$y = f(u) \quad u1: y1 = f(u1)$$

$$u2: y2 = f(u2)$$

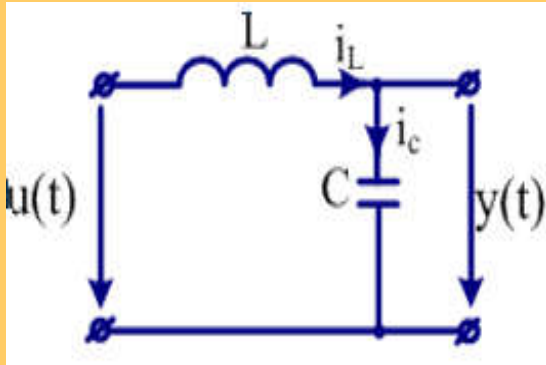
$$\text{Hệ tt: } u = (u1 + u2):$$

$$y = f(u1 + u2) = f(u1) + f(u2)$$



$$u1 = p \quad u2 = q \quad y1 = T \quad y2 = p$$

Phương pháp xây dựng mô hình



PP lý thuyết

Viết các hệ pt lý, hóa...

$$u(t) = L.C.\frac{d^2y(t)}{dt^2} + y(t)$$



PP thực nghiệm

- * Đo tập giá trị u, y
- * Sử dụng phần mềm xác định mô hình toán

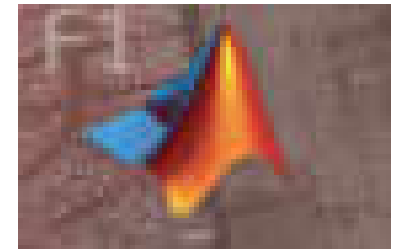
Ưu điểm? Nhược điểm?

Phương pháp xây dựng mô hình



Cơ sở tính toán

- Mô phỏng là các chương trình.
- Mô phỏng được viết bằng ngôn ngữ chính thức (một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình)
- Mô phỏng được thực hiện bằng cách sử dụng các hàm rời rạc tính toán hữu hạn và rời rạc.
- Khả năng của mô phỏng phụ thuộc vào khả năng tính toán của máy tính.



Matlab –
MATrix LABoratory